Домашнее задание №1 «Математические модели геометрических объектов»

к.ф.-м.н., доц. каф. ФН-11, Захаров Андрей Алексеевич,
ауд.: 930а(УЛК)
моб.: 8-910-461-70-04,
email: azaharov@bmstu.ru

6 апреля 2026 г.

1 Описание.

Во всех заданиях обязательно проводить вычисления точек сплайна в вычислительных шейдерах библиотеки `WebGPU`. Результатом работы программ должен являться вывод заданного количества точек сплайна. Провести анализ времени работы программы в зависимости от количества рассчитываемых точек линейного сплайна.

По результатам выполнения домашнего задания необходимо написать отчёт и выслать его преподавателю. Отчёт обязательно должен содержать:

1. Формулировку задания.
2. Основные формулы, которые использовались для выполнения задания.
3. Рисунки с результатами работы программы и кратким комментарием, что на них изображено.
4. Часть кода программы, в которой выполняются основные построения.

2 Задания

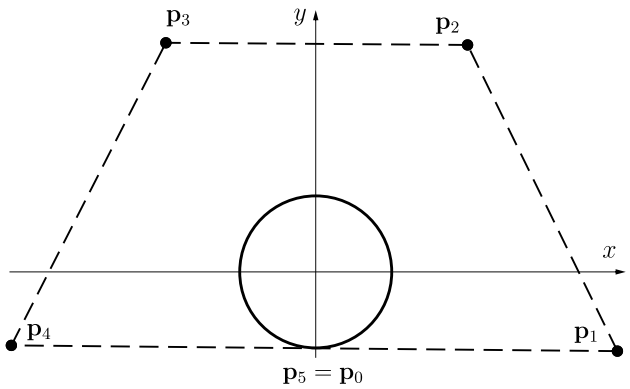

Рис. 1: Окружность, построенная с помощью рациональной кривой Безье

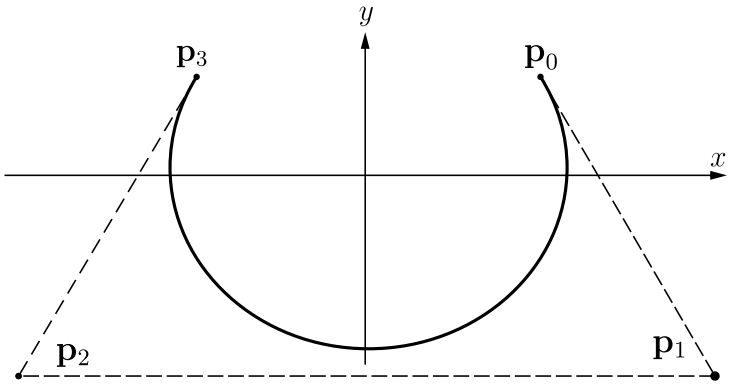

Рис. 2: Дуга единичной окружности размером 240°, построенная с помощью NURBS-кривой с положительными весами

Гревцев: Напишите программу для построения единичной окружности с помощью рациональной кривой Безье с центром в начале координат (рис. 1) на базе точек $\mathbf{p}_0 = (0, -1)$, $\mathbf{p}_1 = (4, -1)$, $\mathbf{p}_2 = (2, 3)$, $\mathbf{p}_3 = (-2, 3)$, $\mathbf{p}_4 = (-4, -1)$, $\mathbf{p}_5 = (0, -1)$ и весов: $h_0 = h_5 = 5$, $h_1 = h_2 = h_3 = h_4 = 1$. Используйте программу `unitCircle`.

Имамвердиев: Напишите программу для построения дуги единичной окружности размером 240° с помощью рациональной кривой Безье с центром в начале координат (рис. 2). Однородные координаты контрольных точек равны: $\mathbf{p}_0 = \left(a, \frac{1}{2}, 1\right)$, $\mathbf{p}_1 = \left(\frac{1}{3}a, -\frac{1}{2}, 0\right)$, $\mathbf{p}_2 = \left(-\frac{1}{3}a, -\frac{1}{2}, 0\right)$, $\mathbf{p}_3 = \left(-a, \frac{1}{2}, 1\right)$, где $a = \cos 30°$. Используйте программу `unitCircle`.

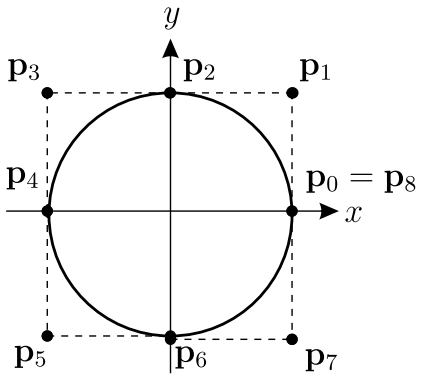

Рис. 3: NURBS-окружность, построенная на базе 9 контрольных точек, расположенных на границе описанного квадрата

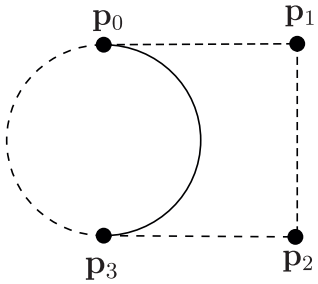

Рис. 4: Полуокружность радиуса 1 с центром в начале координат

Колисниченко: Напишите программу для построения окружности с помощью NURBS-кривой на базе девяти контрольных точек, лежащих на границе описанного квадрата (рис. 3). Узловой вектор имеет следующий вид: $\left\{0, 0, 0, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \pi, \pi, \frac{3\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, 2\pi, 2\pi, 2\pi\right\}$. Веса контрольных точек равны $h_i = 1$, если i — чётное и $h_i = \frac{\sqrt{2}}{2}$, если i — нечётное. Используйте программу `circle`.

Лобанова: Напишите программу, которую можно использовать для построения дуги единичной окружности с центром в начале координат. Используйте рациональный сплайн Безье, который базируется на четырёх контрольных точках: $\mathbf{p}_0 = (0, 1)$, $\mathbf{p}_1 = (2, 1)$, $\mathbf{p}_2 = (2, -1)$, $\mathbf{p}_3 = (0, -1)$ с весами: $h_0 = h_3 = 1$, $h_1 = h_2 = \dfrac{1}{3}$ (см. рис. 4). Используйте программу `unitCircle`.

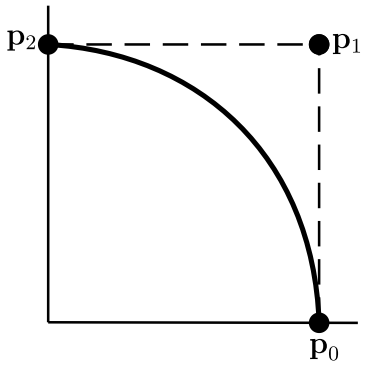

Рис. 5: Четверть окружности, построенная с помощью рациональной кривой Безье

Малышева: Напишите программу для построения четверти единичной окружности с помощью рациональной кривой Безье с центром в начале координат (рис. 5) на базе точек с однородными координатами $\mathbf{p}_0 = (2, 0, 2)$, $\mathbf{p}_1 = (1, 1, 1)$, $\mathbf{p}_2 = (0, 1, 1)$. Используйте программу `unitCircle`.

Мкртчян: Напишите программу для построения единичной полуокружности с помощью рациональной кривой Безье с центром в начале координат на базе точек с однородными координатами $\mathbf{p}_0 = (2, 0, 2)$, $\mathbf{p}_1 = (0, 2, 0)$, $\mathbf{p}_2 = (-2, 0, 2)$. Используйте программу `unitCircle`.

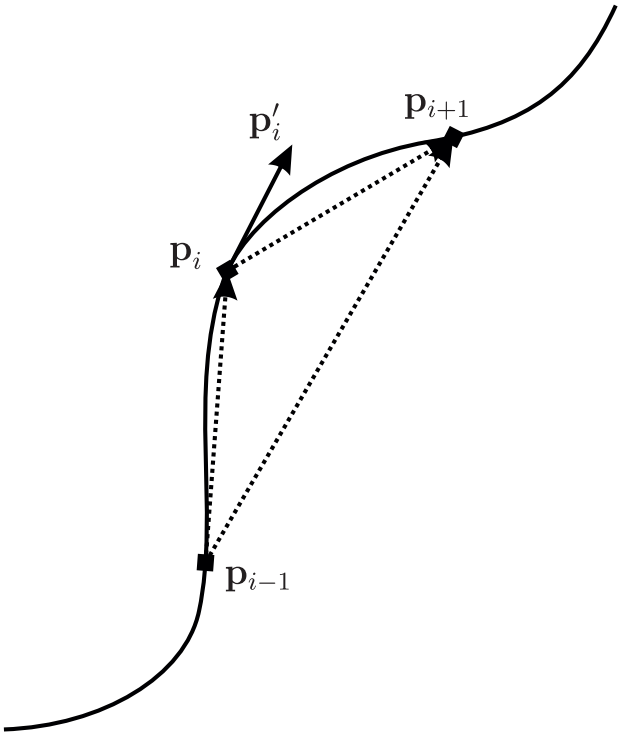

Рис. 6: Задание касательных векторов на основе значений соседних контрольных точек

Назлуханова: Напишите программу построения эрмитового кубического сплайна кривой для случая, когда касательные вектора во внутренних точках рассчитываются по формулам:

$$\mathbf{p}'_i = s_{i+1}\frac{\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_{i-1}}{s_i + s_{i+1}} + s_i\frac{\mathbf{p}_{i+1} - \mathbf{p}_i}{s_i + s_{i+1}}, \qquad i = 1, 2, \ldots, n-1,$$

где $s_i = |\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_{i-1}|$, $s_{i+1} = |\mathbf{p}_{i+1} - \mathbf{p}_i|$ — расстояния между соседними точками (рис. 6). А касательные вектора на краях сплайна получаются из условия, что в этих точках третьи производные радиус-вектора обращаются в нуль:

$$\mathbf{p}'_0 = 2\left(\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_0\right) - \mathbf{p}'_1,$$
$$\mathbf{p}'_n = 2\left(\mathbf{p}_n - \mathbf{p}_{n-1}\right) - \mathbf{p}'_{n-1}.$$

Используйте программу л.р. № 1.

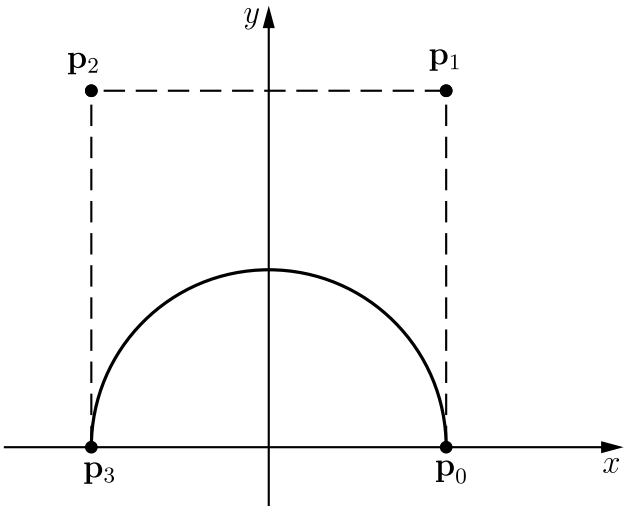

Рис. 7: Полуокружность, построенная с помощью рациональной кривой Безье

Оганесян: Напишите программу для построения полуокружности с помощью рациональной кривой Безье с центром в начале координат (рис. 7) на базе точек $\mathbf{p}_0 = (r, 0)$, $\mathbf{p}_1 = (r, 2r)$, $\mathbf{p}_2 = (-r, 2r)$, $\mathbf{p}_3 = (-r, 0)$ и весов: $h_0 = h_3 = 1$, $h_1 = h_2 = \frac{1}{3}$. Используйте программу `circle`. Значение параметра r определяется с помощью заданного в программе радиуса окружности.

Радостина: Напишите программу для построения дуги единичной окружности размером 240° с помощью NURBS-кривой с центром в начале координат (рис. 2). Однородные координаты контрольных точек равны: $\mathbf{p}_0 = \left(a, \frac{1}{2}, 1\right)$, $\mathbf{p}_1 = \left(\frac{1}{3}a, -\frac{1}{2}, 0\right)$, $\mathbf{p}_2 = \left(-\frac{1}{3}a, -\frac{1}{2}, 0\right)$, $\mathbf{p}_3 = \left(-a, \frac{1}{2}, 1\right)$, где $a = \cos 30°$. Узловой вектор имеет следующий вид: $\{0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1\}$. Используйте программу `unitCircle`.

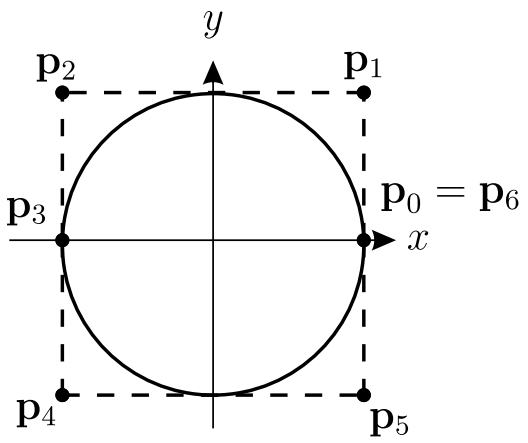

Рис. 8: NURBS-окружность, построенная на базе 7 контрольных точек, расположенных на границе описанного квадрата

Тупичинский: Напишите программу построения окружности с помощью NURBS-кривой на базе семи контрольных точек, лежащих на границе описанного квадрата (рис. 8). Узловой вектор имеет следующий вид: $\{0, 0, 0, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 4\}$. Контрольных точки имеют веса: $h_0 = h_3 = h_6 = 1$, $h_1 = h_2 = h_4 = h_5 = \frac{1}{2}$. Используйте программу `circle`.

Фролова: Напишите программу построения эрмитового кубического сплайна кривой для случая, когда касательные вектора во внутренних точках рассчитываются по формулам (рис. 6):

$$\mathbf{p}'_i = \frac{\mathbf{p}_{i+1} - \mathbf{p}_{i-1}}{t_{i+1} - t_{i-1}}, \qquad i = 1, 2, \ldots, n-1.$$

А касательные вектора на краях сплайна получаются из условия, что в этих точках третьи производные радиус-вектора обращаются в нуль:

$$\mathbf{p}'_0 = 2\frac{\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_0}{h_0} - \mathbf{p}'_1, \qquad \mathbf{p}'_n = 2\frac{\mathbf{p}_n - \mathbf{p}_{n-1}}{h_{n-1}} - \mathbf{p}'_{n-1}.$$

Используйте шаблон программы л.р. № 1.

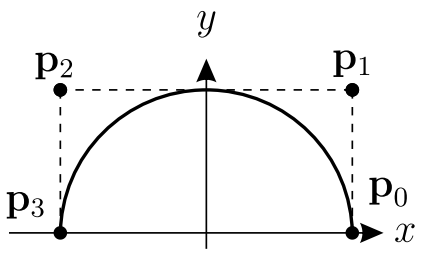

Рис. 9: NURBS-полуокружность, построенная на базе 4 контрольных точек, расположенных на границе описанного квадрата

Худякова: Напишите программу построения эрмитового кубического сплайна кривой для случая, когда касательные вектора во внутренних контрольных точках $\mathbf{p}_k$ рассчитываются по формуле:

$$\mathbf{p}'_k = \frac{1}{2}(1-t)\left[(1+b)(1-c)(\mathbf{p}_k - \mathbf{p}_{k-1}) + (1-b)(1+c)(\mathbf{p}_{k+1} - \mathbf{p}_k)\right].$$

Предусмотрите возможность изменения параметров t, b, c в интерфейсе. Они могут принимать как положительные, так и отрицательные значения. Касательные вектора на краях сплайна получаются из условия, что в этих точках третьи производные радиус-вектора обращаются в нуль:

$$\mathbf{p}'_0 = 2(\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_0) - \mathbf{p}'_1,$$
$$\mathbf{p}'_n = 2(\mathbf{p}_n - \mathbf{p}_{n-1}) - \mathbf{p}'_{n-1}.$$

Используйте программу л.р. № 1.

Ченгаев: Напишите программу построения полуокружности с помощью NURBS-кривой на базе четырёх контрольных точек, лежащих на границе описанного квадрата (рис. 9). Веса контрольных точек равны $h_0 = h_3 = 1$, $h_1 = h_2 = \frac{1}{2}$. Узловой вектор имеет вид: $\left\{0, 0, 0, \frac{1}{2}, 1, 1, 1\right\}$. Используйте программу `circle`.

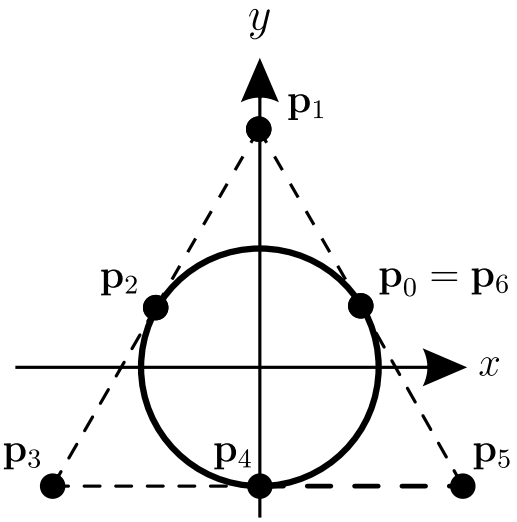

Рис. 10: NURBS-окружность, построенная на базе 7 контрольных точек, расположенных на границе описанного треугольника

Шевцов: Напишите программу для построения окружности с помощью NURBS-кривой на базе семи контрольных точек, лежащих на границе описанного треугольника (рис. 10). Узловой вектор имеет следующий вид: $\left\{0, 0, 0, \frac{2\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}, 2\pi, 2\pi, 2\pi\right\}$. Веса контрольных точек $h_i = 1$, если i — чётное и $h_i = \frac{1}{2}$, если i — нечётное. Используйте программу `circle`.

Янченко: Напишите программу построения неравномерного B-сплайна степени p для заданного набора из n входных контрольных точек. Внутренние значения вектора узлов рассчитывайте пропорционально длинам ребер между вершинами. Используйте шаблон программы л.р. № 1.